# ACRS Automated Compromise Response System

# نظام الاستجابة الآلية للاختراق

حسان عبدالله الينبعاوي — ثانوية الموهوبين التقنية

يوقف المهاجم بأقل إجراء آمن... ويُبقي الخدمات تعمل

## المشكلة

العزل الكامل عند الهجوم يوقف خدمات سليمة.

في WannaCry تعطلت **46 جهة صحية** لم تُصب أصلًا.

## الهدف

اختيار أقل إجراء يوقف المهاجم ويُبقي الخدمات تعمل،

**دون كسر أي قاعدة سلامة** وبقرار قابل للتحقق.

## الخلفية العلمية

تحسين ثنائي QUBO يُحل كلاسيكيًا وعلى حاسوب IBM الكمّي (QAOA)، مع MITRE ATT&CK وCVSS.

## الفرضية أو (التصميم الهندسي)

ACRS يحتوي ≤ **80%** مما يحتويه العزل الكامل، بخدمات متوقفة أقل، و**0** قرارات غير آمنة.

كل فرضية مسجّلة في Git قبل التجربة.

## المتغيرات أو (المعايير الهندسية)

**المستقل:** سياسة القرار: الضابطة، العزل الكامل، القاعدة البسيطة، ACRS.

**التابع:** الاحتواء، الخدمات المتوقفة، السلامة، الزمن.

**الضابط:** الأوزان، والعتبة 7، والبذور.

## الإجراءات




حماية الشبكة: أقل إجراء يوقف المهاجم ويُبقي الخدمات

حماية النظام نفسه: بوابة ثابتة · توأم يرفض الخطة المعطوبة · شهادة موقّعة ML-DSA · طرفية إنعاش

## البيانات

**المجموعات التجريبية على نفس الهجمات:**

**الضابطة** بلا حماية: 23 مسارًا مفتوحًا إلى خوادم حرجة

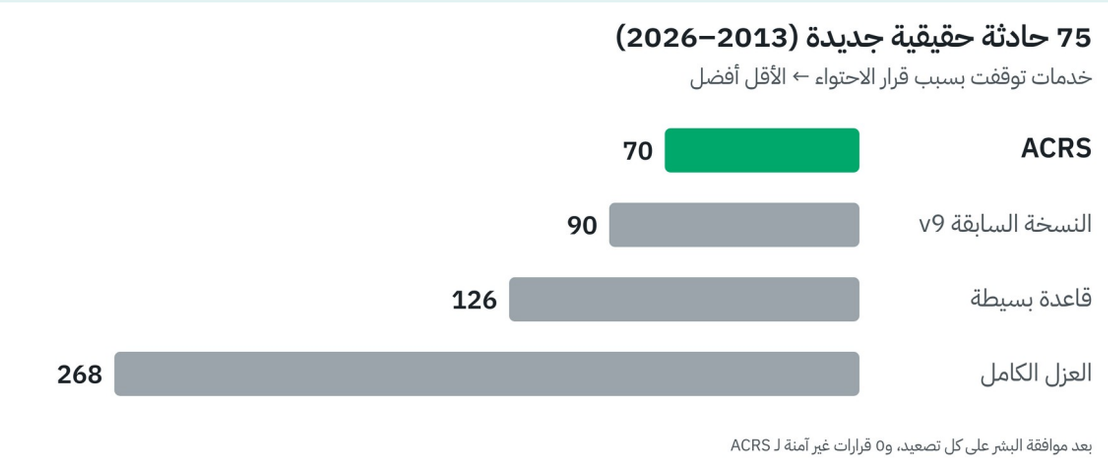
**أ** محاكاة: 4,000+ سيناريو تركيبي و894 واقعي

**ب** نواة Linux: نفس القواعد تُختبر حاسوبيًا ثم فعليًا (66/66)

**ج** كمّي: 3 حواسيب IBM، الأمثل 11/11

**د** الابتكار: 83 حادثة حقيقية 2013–2026

## الرسومات البيانية




## تحليل البيانات

**نوتة الحمل:** 1,000 جهاز ← 2.3 مللي ثانية · 1,000 تنبيه دفعة ← 0.7 ثانية · Wilson وMcNemar وWilcoxon

## النتائج

**91%** احتواء تلقائي

**70** خدمة متوقفة مقابل 268

**0** قرارات غير آمنة

**11/11** حل أمثل على IBM الكمّي

## الاستنتاج

يمكن احتواء الهجوم دون إيقاف الخدمات متى وصل التنبيه.

**في HSE:** جهاز واحد عند أول تنبيه بدل 9 خدمات بعد 6 أسابيع.

## التطبيقات

المستشفيات، والبنوك، والجامعات، والبنى الحيوية.

مصمَّم لدعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024.

## الأعمال المستقبلية

جهاز ACRS Box (Raspberry Pi 5)، ومقاومة المهاجم الذكي، والتنفيذ على حاسوب أرامكو/Pasqal الكمّي، ونشر ورقة علمية.

## مصادر البحث

NAO (2017). WannaCry and the NHS.
PwC (2021). Conti attack on the HSE.
NCA (2024). ECC-2:2024.
MITRE (2024). Attack Flow corpus.

لوحة عرض مشاريع إبداع – طلاب ثانوية الموهوبين التقنية